

画像処理を用いた教師行動に対する生徒反応記録システム

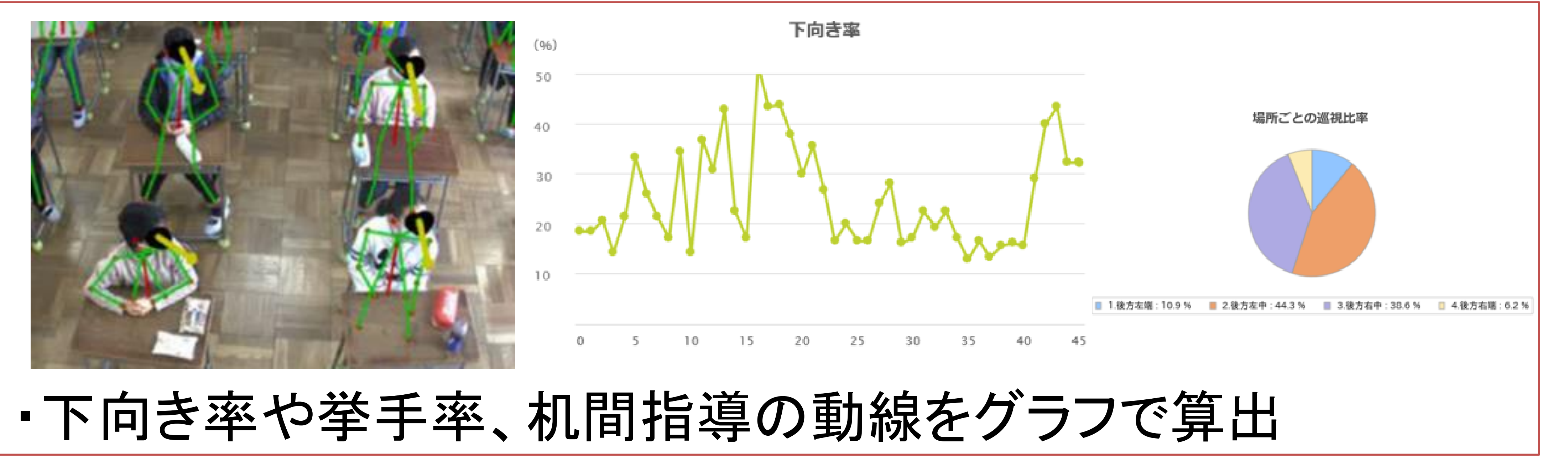
金沢工業大学 工学部 情報工学科
中沢研究室 大島 奨

現状:教育方針変更に伴う、授業評価は基本人力で行われている

目的

AIで生徒の行動評価をすることで、人員コスト削減や定量的な行動記録をし、教育方針の機械的フィードバックを行う

既存製品 TomoLinks



- ・下向き率や挙手率、机間指導の動線をグラフで算出

問題点 教師の問いかけに生徒がどのような行動をしたか記録できない

- ・視線が教員に向かっているのかわからない
- ・児童がどんな状態にあるか分からない(立ち歩き、眠っている、書いているなど)

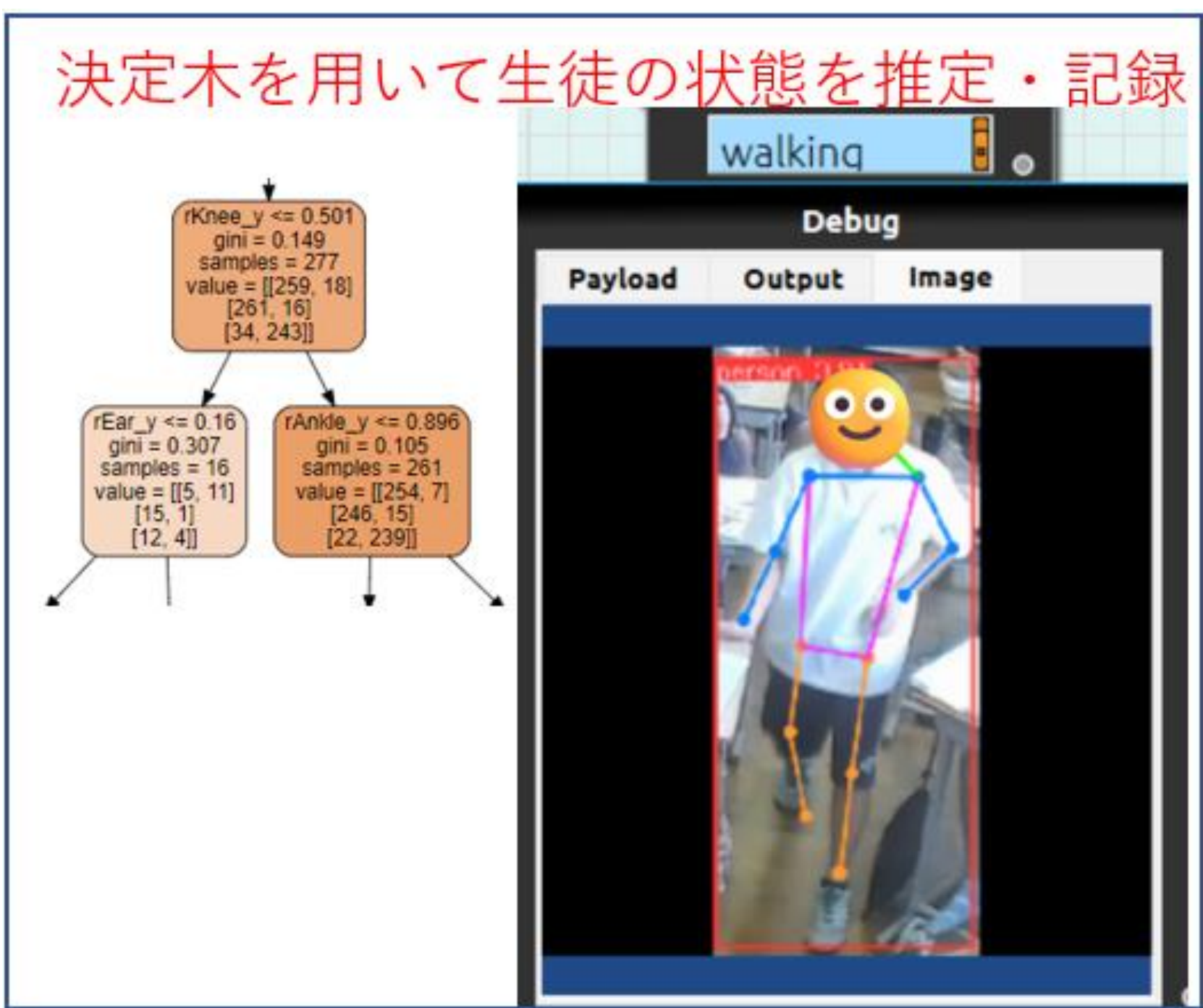
提案手法 決定木を学習させたYOLOv8-poseで状態を推定 評価方法

初期立ち位置・
服装から教師
を特定

教師の発話タ
イミング時の視
線方向を特定

今後の展望

- ・座っている生徒の下半身の情報がとれないため、決定木を作成する際に下半身情報を消して学習させ、精度が向上するか試す
- ・初期位置で教師を確定させ、トラッキングするだけではオクルージョンが起こることが予想される。そのため、服装やキーポイント情報から教師と判別する機能を実装する



検出率を測定

バウンディングボックスの検出
精度指標であるIOUで評価

検出行動が正しいか確認

検出行動と実際の行動が合致
しているか確認